OMER CAKAN

KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 5531776089 omercakan5@gmail.com

Giıthub
https://github.com/propaper12

LinkedIn
www.linkedin.com/in/ömer-çakan-819751261

Gerçek zamanlı veri işleme, makine öğrenmesi ve platform bağımsız taşınabilir veri altyapıları üzerine uçtan uca projeler geliştiren Junior & Intern seviyesinde Data Science ve Data Engineering odaklı bir adayım. Büyük veri bileşenlerini entegre ederek real-time data pipelines, no-code analytics platforms ve time series forecasting systems üzerinde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdim.
Apache Kafka, Apache Spark, Apache Flink, Delta Lake ve dbt tabanlı sistemleri local ortamda geliştirip tamamen Docker ile containerize ederek; dış bağımlılıklardan arındırılmış, taşınabilir ve yeniden üretilebilir mimariler oluşturdum. Junior & Intern seviyesinde data pipeline design, process optimization, data modeling ve automation alanlarında sorumluluk alarak doğrudan katma değer üretmeyi hedefliyorum

Eğitim ve Nitelikler

Eyl 2022 - Halen

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul
Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) – Lisans

İş deneyimi

Core Team Member – Technical Team Eyl 2025 - Halen
Huawei Student Developers (HSD) Türkiye, İstanbul
IGU'da HSD Core Team yapısı içinde Ambassador Assistant olarak görev alıyorum.
Teknik ve topluluk etkinliklerinin planlama, koordinasyon ve operasyon süreçlerinde aktif rol alıyorum.
Workshop, seminer ve hackathon organizasyonlarına destek veriyorum.
Topluluk yönetimi, mentorluk koordinasyonu ve içerik oluşturma süreçlerine katkı sağlıyorum.
Uluslararası teknoloji ekosistemi içinde liderlik, iletişim ve etkinlik yönetimi becerilerimi geliştirdim.

Data Science Developer (No-Code Platform Focused/verisepeti.net) May 2025 - Ara 2025 İstanbul

• No-code veri bilimi platformunda veri ön işleme ve ML modülleri geliştirdim. • Model karşılaştırma,

AutoML ve XAI bileşenleri entegre ettim. • Python tabanli analitik altyapinin web arayüzüyle

entegrasyonunu sagladim.

AWS Academy – Katılımcı Eki 2025 - Ara 2025
LIMONCLOUD, İstanbul
AWS servisleri üzerine yoğunlaştırılmış 2 aylık teknik eğitim.
EC2, IAM, S3, AWS Compute, VPC, Cloud Networking konularında uygulamalı çalışmalar.

TECHNICAL SKILLS

Programming Languages:
Python, SQL
Machine Learning: Classification (Logistic Regression, KNN, SVM, Naive Bayes, Decision Tree, Random Forest, XGBoost), Regression (Linear, Polynomial, SVR, Decision Tree, Random Forest, XGBoost), Clustering (K-Means, DBSCAN, Hierarchical), Time Series (Prophet, ARIMA, SARIMA, GARCH), Explainable AI (SHAP, LIME), Libraries (Scikit-learn, TensorFlow, Keras)
Streaming & Real-Time: Apache Kafka, Apache Flink, Spark Structured Streaming, WebSocket, Apache ZooKeeper
Databases & Storage:
PostgreSQL, Delta Lake, MinIO
Cloud & DevOps:
AWS (EC2, S3), Docker, Docker Compose
Data & Analytics Tools:
dbt, Streamlit

Diller

ingilizce B1
Türkçe Ana dil

Projeler

Real-Time Financial Lakehouse & MLOps Platform

Technologies: Apache Kafka, Apache Spark Structured Streaming, Delta Lake, dbt, MLflow, MinIO (S3), Docker, FastAPI, PostgreSQL, Streamlit, Prometheus, Grafana

- Uçtan Uca Veri Mimarisi: Gerçek zamanlı piyasa verilerini işleyen, Delta Lake ve MinIO üzerinde yapılandırılmış bir veri depolama mimarisi kurduğum ve Spark MLlib ile MLflow kullanarak MLOps süreçlerini uyguladığım kapsamlı bir Data Engineering & Machine Learning projesi geliştirdim.
- Akan Veri Boru Hattı (Streaming Pipeline): Apache Kafka ve Spark Structured Streaming kullanarak dış kaynaklardan akan verileri olay güdümlü (event-driven) bir yapıyla sisteme aldım. Veriyi Delta Lake ve MinIO üzerinde aşama aşama (ham veriden temiz veriye doğru) işleyip depoladım ve dbt aracıyla analitik katmana dönüştürdüm. Veri akışının baştan sona kesintisiz çalışmasını sağladım.
- SQL Derinliği & Veri Modelleme: Veri ambarı süreçlerini yönetmek için dbt kullanarak modüler SQL modelleri oluşturdum. PostgreSQL tarafında sorgu performansını artırmak amacıyla indeksleme (indexing) stratejileri uyguladım ve karmaşık analitik sorguları (Window Functions, CTEs) optimize ederek veriye erişim hızını artırdım.
- Makine Öğrenmesi & Model Takibi (MLOps): Akan veri üzerinde zaman serisi analizi ve gecikmeli özellik üretimi (lag-based feature engineering) yaparak Spark MLlib ile regresyon tabanlı tahmin modelleri eğittim. Model eğitim süreçlerini ve performans metriklerini MLflow entegrasyonu ile otomatik olarak kayıt altına alıp takip edilebilir (tracking) bir yapı kurdum.
- Veri Kalitesi & Taşınabilirlik (Dockerization): Sisteme bozuk veri girmesini önlemek için null kontrolü ve anomali tespiti gibi veri doğrulama (data quality) adımları ekledim. Tüm sistemi dış bağımlılıklardan arındırarak Docker & Docker Compose ile tamamen taşınabilir (portable) bir mimari haline getirdim.

Borsa Analiz, Fiyat Tahmin & Portföy Karşılaştırma Platformu

Kullanılan Teknolojiler: Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, XGBoost, Prophet, SHAP, NLP (TextBlob), Streamlit, Plotly, yfinance, Finnhub API

- Uçtan Uca Analitik Ürün: BIST 100, kripto para ve döviz piyasalarını tek bir platformda analiz eden; makine öğrenmesi, zaman serisi tahmini ve NLP tabanlı duygu analizini (sentiment analysis) bir araya getiren interaktif bir web uygulaması geliştirdim.
- Veri Çekme & Ön İşleme (Data Prep): Çoklu API kaynaklarından (yfinance, Finnhub) gerçek zamanlı ve tarihsel piyasa verilerini topladım. Finansal verilere özgü hafta sonu boşlukları ve eksik veri problemleri için özel veri işleme (preprocessing) akışları tasarlayarak model stabilitesini artırdım.
- Özellik Mühendisliği (Feature Engineering) & Modelleme: Fiyat tahmin modellerinin başarısını artırmak için gecikmeli özellikler (lag-based features) ve teknik indikatörler (RSI, MACD, Bollinger Bands) ürettim. Bu veriler üzerinden XGBoost, Random Forest ve doğrusal regresyon modelleri; zaman serisi trendleri için ise Prophet modeli eğittim. Modellerin performanslarını RMSE, MAE ve R^2 metrikleriyle karşılaştırdım.
- Model Açıklanabilirliği (XAI) & Finansal Analiz: SHAP entegrasyonu sayesinde, model kararlarını etkileyen temel faktörleri (hangi özelliğin fiyata ne kadar etki ettiğini) kullanıcıya şeffaf biçimde sundum. Sharpe Oranı ve yıllık getiri gibi temel finansal metrikleri hesaplayarak analitik altyapıyı destekledim.
- Veri Görselleştirme (Dashboarding): Tüm bu karmaşık analitik yapıyı Streamlit kullanarak interaktif bir dashboard'a dönüştürdüm ve kullanıcıların tek bir ekran üzerinden karşılaştırmalı portföy analizleri yapabilmesini sağladım.

Global Energy & Climate Intelligence Hub (GECI)

Tarihsel uydu verileri, gerçek zamanlı meteoroloji akışları ve küresel enerji veri setlerini tek bir merkezde birleştiren interaktif bir veri analitiği ve görselleştirme uygulaması. 4 farklı veri seti ve çoklu API kaynağı kullanılarak uçtan uca bir veri boru hattı (ETL) kurulmuş; toplanan veriler üzerinden makine öğrenmesi destekli tahmin ve durum simülasyonları (What-If) tasarlanmıştır

Technologies: Python, Streamlit, Pandas, NumPy, Scikit-Learn, XGBoost, Plotly, PyTest, Logging, Requests (NASA POWER API, OpenWeatherMap API)

- Çoklu Veri Entegrasyonu (API & ETL): NASA POWER, OpenWeatherMap API'leri ve küresel enerji veri setlerini (OWID) kullanarak gerçek zamanlı ve tarihsel verileri toplayan merkezi bir veri boru hattı (ETL pipeline) kurdum. Farklı kaynaklardan gelen bu verilerin temizlenmesi, birleştirilmesi ve özellik mühendisliği (feature engineering) süreçlerini yönettim.
- Gelecek Tahmini (Forecasting) & Model Karşılaştırma: Geçmiş verilere dayanarak gelecekteki enerji kapasitelerini tahmin etmek amacıyla XGBoost, Random Forest ve Ridge Regression algoritmalarını kullandım. Modelleri R^2, RMSE ve MAE metriklerine göre değerlendirerek en başarılı modeli sisteme entegre ettim.
- Yazılım Kalitesi & Hata Takibi: Dış API'lerden gelen verilerin doğruluğunu ve ETL fonksiyonlarının stabilitesini sağlamak amacıyla PyTest ile birim testler (Unit Tests) geliştirdim; veri akış süreçlerini izlemek ve olası bağlantı hatalarını anında saptamak için sistem genelinde Logging yapısı kurdum.
- Analitik Senaryolar (What-If): API üzerinden akan anlık meteorolojik veriler (sıcaklık, rüzgar hızı) ile enerji üretim verimliliklerini analiz eden, kural tabanlı hesaplamalar ve dinamik durum simülasyonları tasarladım.
- Veri Görselleştirme (EDA & Dashboarding): Korelasyon matrisleri, küresel enerji geçişini gösteren haritalar ve KPI panelleri üreterek tüm bu karmaşık veri ağını Streamlit ve Plotly kullanarak çok sayfalı, interaktif bir kullanıcı arayüzünde (UI) birleştirdim.

FE-Ticaret Büyüme & Fiyatlandırma Zekası

Gelişmiş e-ticaret veri setleri üzerinde çalışan; müşteri segmentasyonu, satış tahmini ve dinamik durum simülasyonları (What-If Analysis) içeren, makine öğrenmesi destekli bir analitik web uygulaması geliştirdim. Sistem; verinin temizlenip işlendiği temel bir veri boru hattını (ETL), çoklu model karşılaştırma altyapısını, zaman serisi analizlerini ve interaktif iş zekası (BI) panellerini tek bir Streamlit arayüzü altında entegre eder.

Kullanılan Teknolojiler: Python, Streamlit, Pandas, NumPy, Scikit-Learn, XGBoost, LightGBM, Random Forest, K-Means, Prophet, Plotly

- Uçtan Uca Veri Analitiği: E-ticaret verileri üzerinden müşteri segmentasyonu, satış tahmini ve karlılık analizleri yapabilen, çok sayfalı (multi-page) Streamlit tabanlı interaktif bir karar destek uygulaması geliştirdim.
- Veri Boru Hattı (ETL) & EDA: Ham satış verilerini temizleyip aykırı değerleri (IQR yöntemiyle) filtrelediğim bir veri hazırlık süreci tasarladım. Pareto (80/20) analizi, korelasyon haritaları ve KPI göstergeleri ile yöneticiler için stratejik içgörüler (EDA) ürettim.
- Müşteri Segmentasyonu: Elbow metodu ile optimum küme (cluster) sayısını belirleyerek, 3D K-Means algoritması ile müşterileri davranışsal ve harcama alışkanlıklarına göre grupladım; böylece kişiselleştirilmiş pazarlama stratejilerine analitik zemin hazırladım.
- Çoklu Modelleme & Satış Tahmini (Forecasting): Geçmiş satış verilerindeki trend ve mevsimsellikleri (seasonality) Prophet modeliyle analiz ederek geleceğe dönük satış tahminleri oluşturdum. Ayrıca XGBoost, LightGBM ve Random Forest modellerini aynı veri seti üzerinde eğitip; R^2, RMSE ve MAE metriklerine göre en iyi performans gösteren modeli otomatik seçen bir modelleme akışı (pipeline) kodladım.
- Senaryo Analizi (What-If) & Hata Değerlendirmesi: Eğitilen modellerin hata dağılımlarını (residual analysis) görselleştirerek model güvenilirliğini ölçtüm. Kullanıcıların farklı fiyat veya maliyet senaryolarının karlılığa olası etkilerini inceleyebileceği dinamik "durum (what-if) analizleri" arayüzleri tasarladım.